



Albert Einstein Cup 2026

Skill 08: Mobile Applications Development

Session 5: NeubrandenBook 독서 & 인용구 (개발 및 테스트)

1. 소개

NeubrandenBook은 사용자가 다음을 할 수 있는 경량 독서 모듈을 도입합니다:

- 선택한 책의 독서 진행 상황 추적
- 책 콘텐츠에서 인용구 추출 및 보기

이 모듈에서는 기본적인 앱 기능 로직을 개발하고 앱을 실행하기 위한 자동화 테스트를 작성해야 합니다.

와이어프레임(Wireframes/)은 참고용입니다. 정확한 외관, 색상, 장식 아이콘/이미지 또는 요소의 위치/스타일을 복제할 필요는 없습니다.

앱을 구현하는 데 **1:30 시간** 시간이 주어집니다.

2. 일반 요구사항

1. Data/에 제공된 데이터를 사용하세요.
2. 애플리케이션 기능은 모든 테스트 케이스에 따라 개발되어야 합니다.
3. 사용자 데이터는 앱 재시작 시 유지되어서는 안 됩니다.

3. 테스트 케이스 기반 개발

테스트 케이스를 이해하여 애플리케이션을 개발하세요.

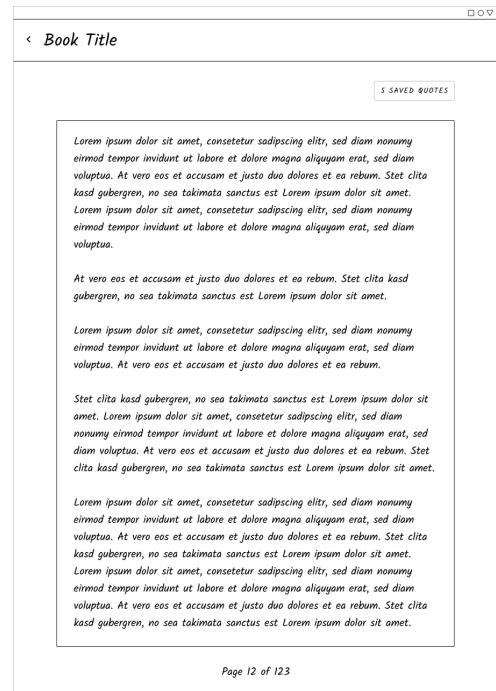
3.1. Book List Page

1. 제목 영역에 NeubrandenBook 로고와 "My Library" 제목이 포함됩니다.
2. 각 도서 목록 항목에는 다음이 포함됩니다:
 1. 제목
 2. 저자
 3. 전체 페이지 수
 4. 인용구 수(사용자가 이 책에서 적어도 하나의 인용구를 저장한 경우에만)
 5. 현재 페이지 번호
 6. 독서 진행 바
3. 현재 페이지 번호와 독서 진행 바는 사용자가 책 읽기를 시작한 경우(즉, 최소 2페이지에 있는 경우)에만 표시합니다.
4. 도서를 클릭하면 해당 도서 페이지로 이동합니다.



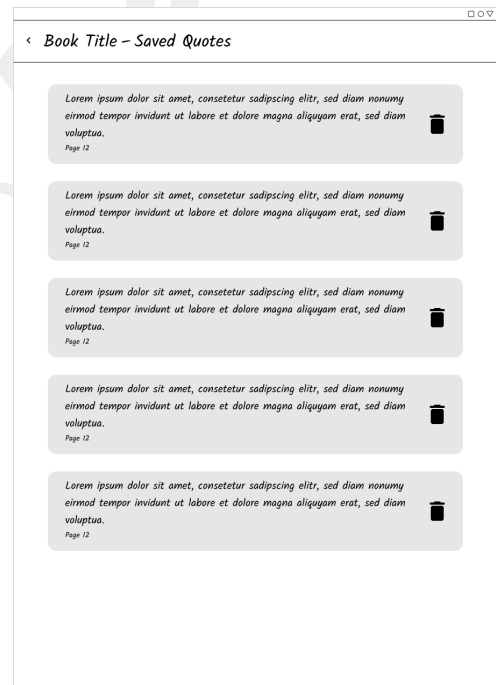
3.2. Reading Page

1. 제목 바에 뒤로 버튼과 도서 제목이 포함됩니다.
2. 도서 목록 페이지로 돌아올 때, 해당 도서의 현재 페이지 번호와 독서 진행 바가 사용자가 마지막으로 읽은 페이지에 맞게 업데이트됩니다.
3. 콘텐츠 영역에는 다음이 표시됩니다:
 1. 저장된 인용구 버튼("1 Saved Quote" / "X Saved Quotes")(사용자가 이 책에서 적어도 하나의 인용구를 저장한 경우에만)
 2. 도서의 페이지
 3. 독서 진행 상황("Page X of Y")
4. 저장된 인용구 버튼을 클릭하면 이 책의 저장된 인용구 페이지로 이동합니다.
5. 사용자는 왼쪽 또는 오른쪽으로 스와이프하여 도서 페이지를 탐색할 수 있습니다.
6. 초기 페이지는 사용자가 마지막으로 읽은 페이지입니다. 사용자가 읽기를 시작하지 않은 경우 1페이지에서 시작합니다.
7. 페이지에서 텍스트를 길게 누르고 드래그하여 선택합니다.
 1. 텍스트가 선택되면 인용구 저장 버튼이 나타납니다.
 2. 인용구 저장 버튼을 클릭하면 인용구가 저장되고 저장된 인용구 버튼의 숫자가 업데이트됩니다.
8. 저장된 인용구에 해당하는 텍스트는 페이지에 강조 표시됩니다.



3.3. Saved Quotes Page

1. 제목 바에 뒤로 버튼과 "Book Title - Saved Quotes" 제목이 포함됩니다.
2. 각 인용구 항목에는 다음이 포함됩니다:
 1. 인용구 텍스트
 2. 인용구가 추출된 페이지 번호
 3. 삭제 버튼
3. 인용구는 페이지 번호 오름차순으로 정렬됩니다.
4. 인용구를 클릭하면 도서 페이지로 돌아가며, 해당 페이지 번호에서 열립니다.
5. 삭제 버튼을 클릭하면 목록에서 인용구가 제거되고 도서 페이지에 표시된 저장된 인용구 수가 업데이트됩니다.



4. 자동화 테스트

아래 설명에 따라 자동화 테스트 스크립트를 완성하세요.

테스트 스크립트는 5. 자동화 테스트 가이드 (page 3) 에 따라 저장되고 실행 가능해야 합니다.
모든 단계는 최소 10초간 유지되어야 하며, "Step <No.>: <Description>" 가 콘솔에 기록되어야 합니다.

번호	영역	설명	기대 결과
1		앱을 실행합니다.	앱이 정상적으로 시작됩니다.
2	Book List Page	"Schatz der Welten: Untergang" 도서를 클릭합니다.	"Schatz der Welten: Untergang"의 도서 페이지가 열리며 1페이지가 표시됩니다.
3	Reading Page	스вай프하여 2페이지로 이동합니다.	2페이지가 표시되고 도서 진행 상황에 "Page 2 of 391"이 표시됩니다.
4	Reading Page	첫 번째 실제 단락("Insbesondere sein [...] stark werden.")을 길게 누르고 드래그하여 선택합니다.	첫 번째 실제 단락이 강조 표시되고 인용구 저장 버튼이 나타납니다.
5	Reading Page	인용구 저장 버튼을 클릭합니다.	인용구가 저장되고, 인용구 저장 버튼이 사라지며, 저장된 인용구 버튼이 나타납니다("1 Saved Quote").
6	Reading Page	스вай프하여 3페이지로 이동합니다.	3페이지가 표시되고 도서 진행 상황에 "Page 3 of 391"이 표시됩니다.
7	Reading Page	세 번째 실제 단락("Sofort kam [...] was eigentlich?")을 길게 누르고 드래그하여 선택합니다.	세 번째 실제 단락이 강조 표시되고 인용구 저장 버튼이 나타납니다.
8	Reading Page	인용구 저장 버튼을 클릭합니다.	인용구가 저장되고, 인용구 저장 버튼이 사라지며, 저장된 인용구 버튼이 업데이트됩니다("2 Saved Quotes").
9	Reading Page	저장된 인용구 버튼을 클릭합니다.	저장된 인용구 페이지가 열리며 두 개의 저장된 인용구와 해당 페이지 번호가 표시됩니다.
10	Saved Quotes Page	두 번째 인용구의 삭제 버튼을 클릭합니다.	두 번째 인용구가 목록에서 제거됩니다.
11	Saved Quotes Page	남은 인용구를 클릭합니다.	도서 페이지가 인용구가 강조 표시된 두 번째 페이지에서 열립니다.
12	Reading Page	뒤로 버튼을 클릭합니다.	도서 목록 페이지가 열립니다. "Schatz der Welten: Untergang" 도서의 인용구 수가 1 개, 현재 페이지 번호가 2, 도서 진행 바가 이 진행 상황을 반영합니다.

5. 자동화 테스트 가이드

Flutter 앱의 pubspec.yaml 파일에서 dev_dependencies에 flutter_test 및 integration_test 패키지를 추가하세요:

```
dev_dependencies:
  flutter_test:
    sdk: flutter
  integration_test:
    sdk: flutter
```

테스트 스크립트를 integration_test/app_test.dart 파일에 작성하세요. 다음 콘솔 명령을 실행하여 테스트를 시작할 수 있는지 확인하세요:

1. flutter pub get --offline
2. flutter test --no-pub integration_test/app_test.dart

6. 제출물

제출물에는 다음 최상위 파일 및 디렉토리가 포함되어야 합니다:

- 패키지 이름 `de.blzit.aec2026.skill08.session5.competitorX` 의 컴파일된 APK
- 전체 소스 코드가 포함된 디렉토리
- 선택사항: 채점을 위한 메모가 포함된 README 파일

이 파일 및 디렉토리는 Git 저장소 `Session-5_Competitor8-X` 에 푸시해야 합니다. `main` 브랜치의 최신 내용만 반영됩니다.

